

1. 실수와 그 계산

1.1 제곱근과 실수

장위중학교	3학년	반	번호	이름
※ 제곱근과 제곱근의 성질 1. 다음 괄호 안에 알맞은 단어 또는 수를 쓰시오. 어떤 수 x를 제곱하여 a가 될 때, x를 a의 ()이라고 한다. 양수의 제곱근은 ()개 이고, 그 () 이 같다. 어떤 수 x의 양의 제곱근을 기호를 사용하여 나타내면 ()이다. 2. 다음 수의 제곱근을 구하시오. (1) 16 (2) 5 (3) 0 3. 다음 값을 구하시오. (1) $\sqrt{(3)^2}$ (2) $-\sqrt{9}$ (3) $(-\sqrt{3})^2$ (4) $-\sqrt{(-3)^2}$				4. $a > 0$ 일 때, 다음 설명이 옳으면 ○표, 틀리면 ×표를 하시오. (1) a의 제곱근은 항상 양수이다. () (2) $\sqrt{(a)^2} = a$ () (3) $\sqrt{(-2a)^2} = 2a$ () 5. $(-9)^2$의 양의 제곱근을 a, $\sqrt{81}$의 음의 제곱근을 b 라고 할 때, $\sqrt{-ab}$의 값을 구하시오. 6. $\sqrt{90x}$가 자연수가 되기 위한 100이하의 자연수 x를 모두 구하시오.

1. 실수와 그 계산

1.1 제곱근과 실수

장위중학교

3학년

반

번호

이름

※ 제곱근의 대소 관계

1. 다음 □에 알맞은 기호를 쓰시오.

(1) $\sqrt{17}$ □ 4

(2) $-\sqrt{\frac{24}{5}}$ □ -2.
3

(3) $\sqrt{(-2)^2}$ □ 2

2. 자연수 x 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $4 < \sqrt{x} < 5$ 인 x 의 개수를 구하시오.

(2) $\sqrt{2x} < 5 < \sqrt{3x}$ 인 x 의 개수를 구하시오.

3. $0 < x < 1$ 일 때, 다음 두 수의 대소를
비교하시오.

(1) $\sqrt{x}$ □ x

(2) $\sqrt{x}$ □ x^2

(3) $\sqrt{x}$ □ $\frac{1}{x}$